Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

Departamento de Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores (DEETC)

Mestrado em Engenharia Informática e de Computadores

Module of Practice #08

Python

Aprendizagem e Mineração de Dados (AMD)

1º Semestre – 2025/2026

Autores:

Florin Sofinet (A46608)

Diogo Guerra (A49149)

Nuno Silva (A53976)

Domingo, 28 de dezembro de 2025

5. b)

Observações:

O erro diminui rapidamente de 27,7 para ~17 nas primeiras 10 épocas (fase de aprendizagem acentuada)

Retornos decrescentes após 25 épocas, convergindo para ~15,3

Treino para além de 50 épocas proporciona melhorias mínimas (redução <1%)

Conclusão prática: 20-30 épocas são suficientes para este dataset; 100 épocas é excessivo

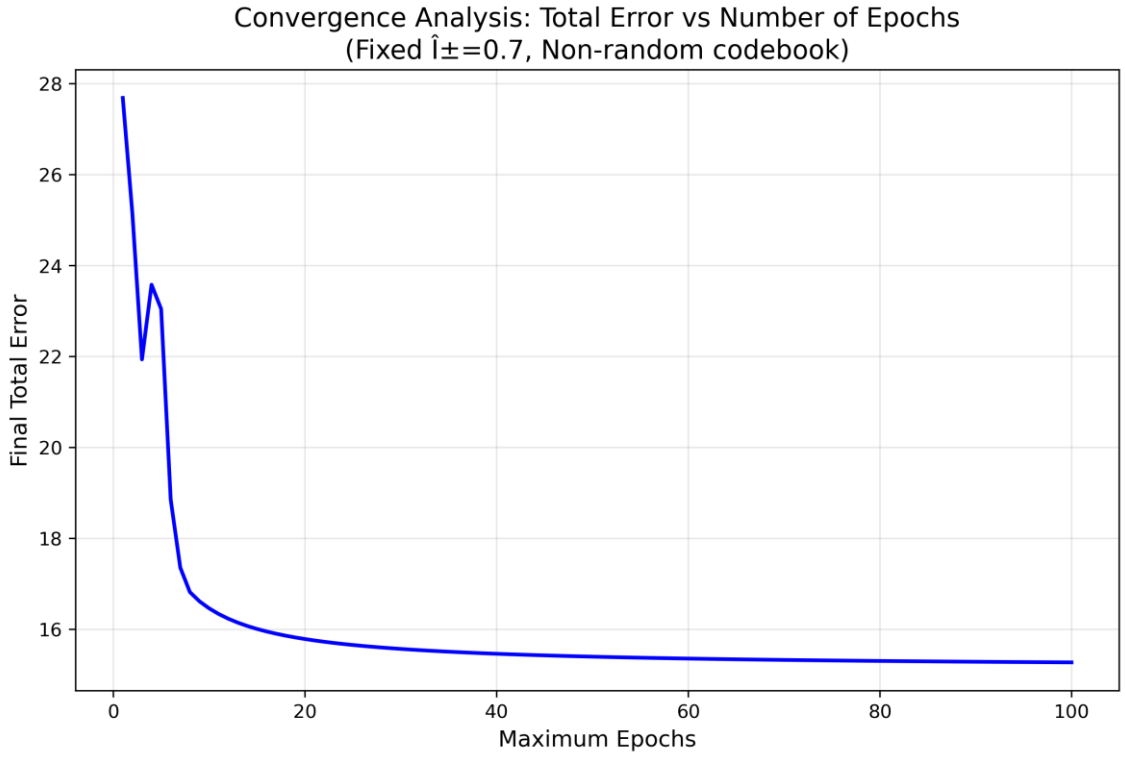


Figure 1 - 5b_epochs_vs_error.png

5. c)

Observações:

Codebooks pequenos (2-4 vetores) apresentam desempenho fraco com elevada variância (erro >5000)

Codebooks com 6+ vetores atingem erro quase nulo (overfitting sobre 10 instâncias de treino)

Barras de erro grandes para tamanhos pequenos indicam sensibilidade à inicialização aleatória

Conclusão prática: Com apenas 10 pontos de dados, 6-8 vetores de codebook são suficientes; mais = memorização e não generalização

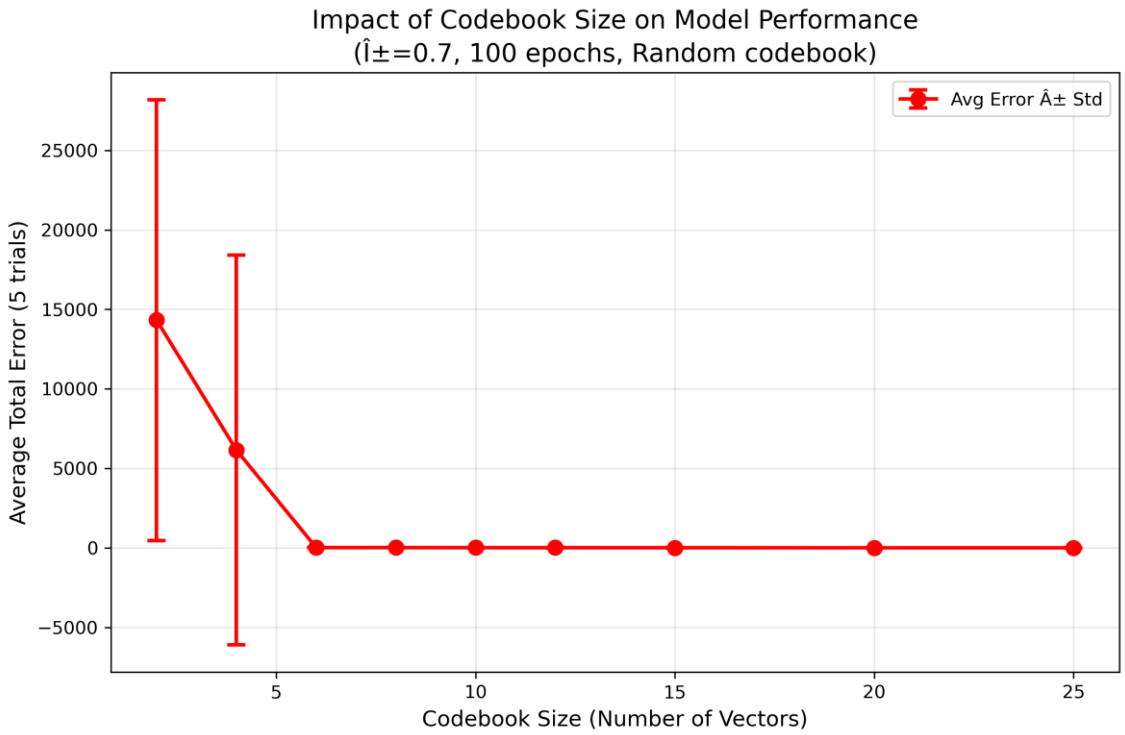


Figure 2 - 5c_codebook_size_vs_error.png

5. d)

Observações:

α=0,5 obtém o melhor desempenho (erro=10,825)

Baixo α=0,1: convergência suave mas pode subtrreinar (erro=12,763)

Alto α=0,9: oscilação excessiva impede a convergência (erro=19,404)

Taxa de aprendizagem dependente do tempo (como implementado) equilibra exploração inicial com refinamento tardio

Conclusão prática: Taxas de aprendizagem moderadas (0,3-0,5) são ótimas para este dataset

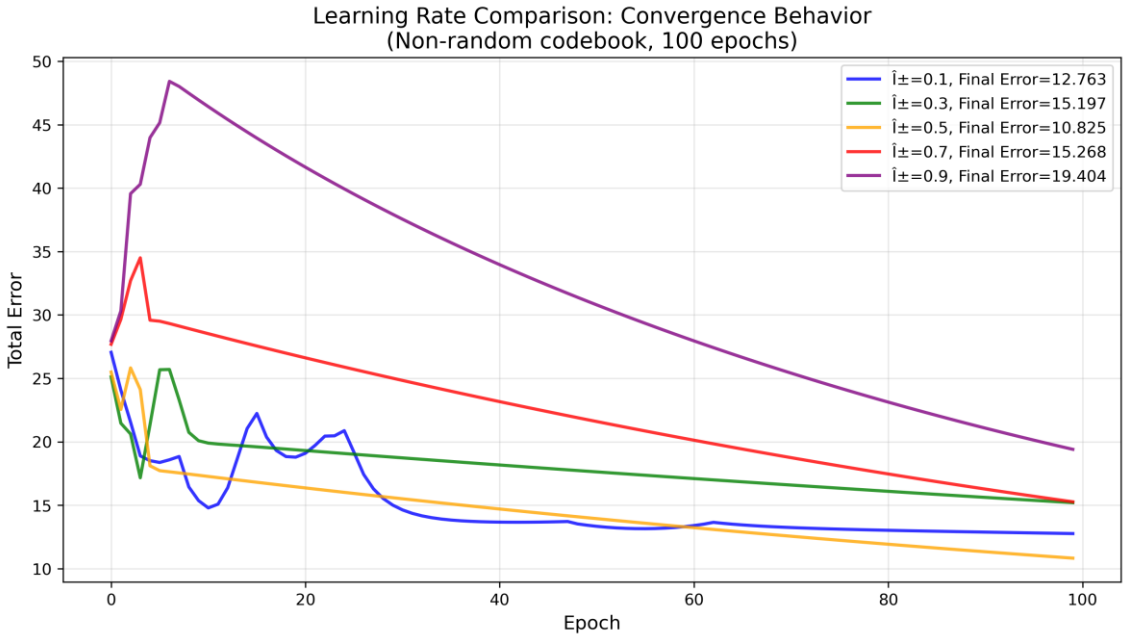


Figure 3 - 5d_learning_rate_comparison.png